Seguridad y resiliencia

Controles de los escenarios E1 (extracción) y E2 (envío por Telegram), con Make.com + Airtable + Cohere. La columna **Estado** distingue lo implementado y probado de lo pendiente.

1. Minimización de datos

Control	Detalle	Estado
Datos mínimos al modelo	Solo se envía el texto del documento ya limpiado (variable texto_limpio). El prompt indica no devolver nombres ni domicilios.	Implementado
Datos mínimos guardados	Airtable guarda solo CUIT (para vincular), impuesto, período, monto y estado. No se guarda el texto completo del documento ni la respuesta cruda del modelo.	Implementado
Datos de prueba	Clientes, CUIT y montos de la base son inventados; el video y las capturas usan solo esos datos.	Implementado
Documentos	El PDF queda en Google Drive del estudio; la copia convertida va a una carpeta separada (Procesados).	Implementado
Credenciales	La clave de Cohere va en el header Authorization del módulo HTTP; el token del bot de Telegram queda dentro de la conexión de Make y no aparece en el blueprint. El docente indicó que redactar la clave en el blueprint es opcional (solo él revisa la entrega); por eso se entrega sin redactar y la clave de Cohere se regenera al cerrar la entrega.	Implementado / regenerar clave al cerrar

2. Manejo de errores y resiliencia

Riesgo	Control	Estado
Bucle infinito	El Google Doc convertido se guarda en «Procesados», fuera de la carpeta vigilada (ENTRADA VEP). El trigger no devuelve archivos ya procesados.	Implementado
Extracción incorrecta (CUIT truncado, impuesto mal leído)	Filtros de la ruta 1: cuit con patrón ^[0-9]{11}$, tipo_documento ≠ OTRO, impuesto ≠ OTRO, confianza ≠ baja y monto > 0 (comparación numérica). Lo que no cumple va a la ruta 2.	Implementado y probado
Documento dudoso o no procesable	Ruta 2 (filtro OR explícito): registro en la tabla Errores con tipo y detalle, para revisión humana.	Implementado y probado
CUIT sin cliente cargado	Filtro «10.ID existe» entre la búsqueda y la creación: un CUIT desconocido no debe romper el escenario (sin el filtro, la creación falla con «not a valid record ID»).	Pendiente: agregar el filtro en Make y probar
Falla de la API de IA (clave inválida, caída, 4xx/5xx)	Error handler sobre el módulo HTTP con registro en Errores (Tipo_Error = API IA); el escenario no se cuelga y la ejecución queda como error manejado. Se probó con una clave inválida. En E2 el módulo de Telegram tiene el mismo control (Escenario_Origen = Envío al cliente).	Implementado y probado
Valor no permitido en Airtable	Las opciones de Single select coinciden con los valores del prompt (F931, OTRO, etc.).	Implementado
Comillas o saltos de línea rompen el JSON	Estructura de datos de Make: escapa automáticamente los caracteres reservados.	Implementado
Contacto al cliente sin aprobación	E2 solo se dispara con Estado = Aprobado por Humano (cambio manual); luego el Estado pasa a Enviado al Cliente y no se reprocesa.	Implementado y probado

3. Puntos de intervención humana (Human-in-the-Loop)

#	Punto	Qué decide la persona
1	Mail de aprobación al contador (Gmail)	Revisa los datos extraídos antes de que el vencimiento avance. Nada se envía al cliente sin que el Estado pase manualmente a Aprobado por Humano.
2	Tabla Errores	Documentos descartados por los filtros o fallas de la IA quedan visibles para corrección manual (campo Resuelto).
3	Honorarios variables (diseño, fuera de esta entrega)	El contador valida el monto cargado antes de que exista el cobro; es un HITL de validación, distinto al de envío.

Principio: la IA **propone** y registra con estado «Procesado por IA»; el contador **aprueba**. El estado Enviado al Cliente solo puede venir después de la aprobación humana.

4. Pruebas de estrés (≥ 5 corridas)

#	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido (13-oct-2026)
1	VEP F931 válido, cliente existente	Ruta 1 -> Vencimiento en «Procesado por IA» + mail de aprobación	OK: Vencimiento ID 8 y mail enviado
2	Comprobante de pago (no es un VEP)	No crea vencimiento; ruta 2	OK: registro en Errores (ID 10), sin vencimiento
3	Clave de API inválida (camino infeliz)	Error handler -> registro en Errores	OK: error manejado y registro «API IA - Falla en la llamada a Cohere»
4	PDF sin texto	Ruta 2 -> registro en Errores	OK: Errores ID 14 (Extracción / Formato de Datos); ningún vencimiento nuevo
5	VEP F931 repetido	Ruta 1 -> nuevo Vencimiento + mail	OK: Vencimiento ID 9. No hay deduplicación (ver limitaciones)
6	E2: Vencimiento 8 aprobado a mano	Mensaje de Telegram + Estado Enviado al Cliente	OK: mensaje recibido; Estado = Enviado al Cliente y Fecha_Envio = 13/10/2026

5. Limitaciones conocidas

• La extracción con modelos de lenguaje puede fallar en PDFs de baja calidad; por eso los filtros y la revisión humana son obligatorios y no opcionales.

• El VEP no trae la fecha de vencimiento del impuesto: debe calcularse con Calendario_Fiscal (CUIT + impuesto + período). Esa parte queda como siguiente fase.

• No hay deduplicación: subir dos veces el mismo VEP crea dos vencimientos (se vio en la prueba 5). Mejora propuesta: buscar un vencimiento existente (CUIT + impuesto + período) antes de crear.

• Los registros nuevos no se vinculan solos a la tabla Indicadores (dashboard): hay que vincularlos antes de cada demostración. Mejora propuesta: que Make lo haga al crear el registro.

• En las pruebas, los chat IDs de todos los clientes apuntan al contador; un cliente real debe iniciar el bot antes de recibir mensajes.

• El dashboard público se publica como vista compartida de Airtable (la interfaz pública requiere plan Team).

• Las políticas de retención de datos del proveedor de IA no fueron verificadas para este documento; revisarlas antes de usar el sistema con datos reales de clientes.